ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Hệ Thống Trực Quan Hóa Khai Phá Chuỗi Thời Gian Đa Biến, Điều Phối Vận Hành Và Giám Sát An Toàn Nhiệt Độ Trạm Biến Áp (ETT Grid Operations & Thermal Safety Analytics Dashboard)

*Trạng thái:***Active | Phiên bản v2.0 (Tái định hướng 100% Trực quan hóa Dữ liệu & Phân tích Thống kê Ứng dụng)**

---

1. About Project

1.1 Tên dự án

Đề tài: ETT Power Grid Operational Management & Thermal Safety Visual Analytics Dashboard

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Mã dự án	ETT_GRID_VIS_2026
Phiên bản	v2.0 (Bản Điều Hành Tái Cấu Trúc — Thuần Trực Quan Hóa & Phân Tích Thống Kê)
Trạng thái	▶ Active
Quy mô Nhân sự	5 thành viên (A: Data & ETL Lead, B: Statistical & Domain Analytics Lead, C: Visualization Lead - Story 1, D: Visualization Lead - Story 2, E: PM & Visual QA Auditor)
Chu kỳ Triển khai	Lộ trình 6 tuần (Chia theo 2 giai đoạn bàn giao: Báo cáo Giữa kỳ & Báo cáo Cuối kỳ)
Công nghệ Chủ đạo	Python, Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Plotly, Streamlit, Seaborn, Missingno

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Tập dữ liệu Chuẩn	ETT (Electricity Transformer Temperature — ETTh1, ETTh2 chu kỳ 1 giờ; ETTm1 chu kỳ 15 phút)

1.2 Bối cảnh & Mô tả tổng quan

Trong vận hành hệ thống truyền tải điện năng, máy biến áp là thiết bị trọng yếu quyết định tính ổn định của toàn mạng lưới. Hiện tượng quá tải phụ tải kéo dài hoặc mất cân đối giữa công suất hữu ích và công suất vô công dẫn đến gia tăng nhiệt độ dầu cách điện (Oil Temperature - OT), tiềm ẩn nguy cơ lão hóa cách điện, chập cháy và sự cố mất điện diện rộng.

Dự án tập trung xây dựng một **Hệ thống Trực quan hóa Khai phá và Thuyết minh Dữ liệu (Exploratory & Explanatory Visual Analytics System)** trên tập dữ liệu thực nghiệm ETT (Electricity Transformer Temperature). Không phụ thuộc vào các mô hình hộp đen Học sâu (Deep Learning), dự án đi sâu vào **Phân tích dữ liệu khám phá chuyên sâu (Deep EDA), Mô hình hóa thống kê ứng dụng (dải phân vị lịch sử, phân rã mùa vụ STL, tương quan trễ Lag Cross-Correlation, hồi quy phi tuyến LOESS)** kết hợp chặt chẽ với các nguyên lý thiết kế thị giác kinh điển (Tamara Munzner, Edward Tufte, Gestalt, Pre-attentive Attributes). Hệ thống phục vụ trực tiếp hai nhóm đối tượng nghiệp vụ cốt lõi trong ngành điện: **Nhà quản lý vận hành** và **Nhân viên giám sát an toàn**.

1.3 Đối tượng sử dụng & 02 User Stories Cốt lõi

User Story 1: Nhà quản lý vận hành lưới điện (Operational Manager)

- **Phát biểu chuẩn:** *"Là **Nhà quản lý vận hành lưới điện**, tôi muốn **quan sát quy luật chu kỳ phụ tải theo mùa/khung giờ, tỷ trọng công suất hữu ích so với hao phí vô công qua 3 cấp điện áp (Cao, Trung, Hạ) và độ trễ tác động lên nhiệt độ dầu (OT)** để **lên kế hoạch điều phối công suất tối ưu, giảm thiểu tổn thất điện năng và bố trí lịch bảo dưỡng trạm biến áp hợp lý**."*
- **Mục đích trực quan (Explanatory & Strategic Planning):** Nắm bắt bức tranh tổng thể, nhận diện quy luật vận hành dài hạn, đánh giá hiệu suất phụ tải và ra quyết định điều độ công suất.
- **Giao diện & Biểu đồ mục tiêu:**
    - **Calendar Heatmap / Seasonal Matrix:** Phân bố cường độ phụ tải và nhiệt độ dầu theo chu kỳ Ngày × Tuần / Tháng.
    - **Hourly Profile + Historical Quantile Ribbon (Fan Chart thống kê):** Đường trung bình phụ tải/OT qua 24 khung giờ kèm dải phân vị lịch sử thực nghiệm (IQR 25%–75% và 5%–95%) biểu diễn biến thiên tự nhiên.
    - **100% Stacked Bar / Area Chart:** Đối chiếu tỷ trọng tải hữu ích (Useful Load: HUFL, MUFL, LUFL) so với tải vô ích (Unuseful Load: HULL, MULL, LULL).

- **Lag Cross-Correlation Heatmap:** Đánh giá độ trễ quán tính nhiệt (từ t0 đến t + 12 giờ) giữa các nhánh tải và biến mục tiêu OT.

User Story 2: Nhân viên giám sát an toàn trạm biến áp (Safety & Risk Monitor)

- **Phát biểu chuẩn:** *"Là **Nhân viên giám sát an toàn trạm biến áp**, tôi muốn **theo dõi trực diện các thời điểm nhiệt độ dầu (OT) tiệm cận hoặc vượt ngưỡng nguy hiểm 95°C, đánh giá thời lượng quá nhiệt tích lũy và truy vết nhánh phụ tải gây đột biến** để **kịp thời kích hoạt cảnh báo khẩn cấp, khoanh vùng nguyên nhân gốc rễ và ngăn chặn nguy cơ cháy nổ máy biến áp**."*
- **Mục đích trực quan (Exploratory & Risk Diagnostics):** Phát hiện tức thời điểm dị biệt (Anomaly Detection), định lượng áp lực nhiệt tích lũy và chẩn đoán nguyên nhân sự cố.
- **Giao diện & Biểu đồ mục tiêu:**
  - **Threshold Line Chart + Shaded Exceedance Area:** Biểu đồ chuỗi thời gian OT tích hợp vạch cảnh báo vàng (85°C) và vạch nguy hiểm đỏ đứt nét (95°C); tô màu vùng diện tích vượt ngưỡng và gắn điểm Pop-out tiền chú ý.
  - **Barcode / Rug Anomaly Strip:** Thanh mã vạch dọc trục thời gian giúp định vị tức thời mật độ và vị trí các cụm sự cố quá nhiệt trong 2 năm dữ liệu.
  - **Synchronized Small Multiples (Trellis Plots):** 6 biểu đồ phụ tải thu nhỏ đồng bộ trục thời gian ngay bên dưới vùng sự cố OT để đối chiếu và truy vết nhánh tải gây quá nhiệt.
  - **Joint Scatter + LOESS Non-linear Trend & Regime Boxplots:** Phân tích quan hệ phi tuyến giữa phụ tải và OT theo 3 chế độ an toàn (Bình thường < 85°C, Cảnh báo 85–95°C, Nguy hiểm ≥ 95°C).

---

2. Problem Statement

a. 2.1 Thách thức thực tế trong vận hành và giám sát an toàn trạm biến áp

Dữ liệu cảm biến tại trạm biến áp (như bộ dữ liệu ETT với hơn 17.420 bản ghi theo giờ ở ETTh1/ETTh2 và 69.680 bản ghi theo 15 phút ở ETTm1) có khối lượng lớn, biến động liên tục và đa chiều. Trong thực tế vận hành:

1. **1. Thiếu công cụ phân tích hiệu suất cấu trúc tải:** Nhà quản lý khó nhìn thấy bằng bảng số liệu thông thường việc cấp điện áp nào (Cao áp, Trung áp hay Hạ áp) đang gây lãng phí công suất vô công lớn nhất vào mùa cao điểm, hoặc sau bao nhiêu giờ kể từ khi phụ tải tăng vọt thì nhiệt độ dầu mới đạt đỉnh (quán tính nhiệt).
2. **2. Quá tải nhận thức khi giám sát cảnh báo an toàn:** Nhân viên trực an toàn nếu chỉ nhìn vào các biểu đồ đường đơn điệu hoặc bảng log dày đặc sẽ dễ bỏ sót các đợt quá nhiệt ngắn hạn nhưng lặp lại liên tục, cũng như không thể nhanh chóng xác định nhánh phụ tải nào là tác nhân chính gây vọt nhiệt độ dầu vượt mốc 95°C.

2.2 Hạn chế của các cách tiếp cận bảng biểu và biểu đồ truyền thống

- **Bảng số liệu tĩnh & Thống kê mô tả cơ bản (Mean/SD):** Che khuất các điểm dị biệt cực đoan (outliers), hiện tượng lệch phân phối (skewness) và mối quan hệ phi tuyến giữa phụ tải với nhiệt độ dầu (tương tự bài học kinh điển từ Anscombe's Quartet).
- **Biểu đồ nhiều đường chồng chéo (Spaghetti Plots):** Việc vẽ cả 7 biến (6 biến tải + OT) lên cùng một hệ trục làm rối loạn thị giác, vi phạm nguyên tắc tải nhận thức (Cognitive Load) và không phân tách được quy mô đơn vị khác nhau.
- **Thiếu ngữ cảnh biến thiên (Uncertainty / Variability Context):** Biểu đồ đường thông thường chỉ hiển thị giá trị tại một thời điểm mà không cho biết mức nhiệt đó có bất thường so với phân phối lịch sử của chính khung giờ/mùa đó hay không.

2.3 Câu hỏi nghiên cứu & Phân tích (Analytical Questions)

3. **AQ1 (Dành cho Nhà quản lý vận hành):** Quy luật chu kỳ (ngày/tuần/mùa) của phụ tải và nhiệt độ dầu diễn biến như thế nào? Cấp điện áp nào có tỷ lệ hao phí vô công cao nhất và độ trễ quán tính nhiệt giữa phụ tải điện với nhiệt độ dầu OT là bao nhiêu giờ?
4. **AQ2 (Dành cho Nhân viên giám sát an toàn):** Các sự cố nhiệt độ dầu vượt ngưỡng cảnh báo (85°C) và nguy hiểm (95°C) tập trung vào những thời điểm nào, kéo dài bao lâu, và nhánh phụ tải nào đóng vai trò tác nhân kích hoạt chính?
5. **AQ3 (Về Thiết kế Thị giác):** Làm thế nào để ứng dụng khung Tamara Munzner (What-Why-How), nguyên lý Gestalt, thuộc tính tiền chú ý (Pre-attentive Attributes) và tỷ lệ Data-Ink của Edward Tufte để tối ưu hóa tốc độ nhận diện rủi ro (< 3 giây) và hỗ trợ ra quyết định chính xác cho cả 2 vai trò?

---

3. Project Objectives

3.1 Mục tiêu tổng quát (General Objective)

Xây dựng một quy trình xử lý, phân tích thống kê chuyên sâu và hệ thống Dashboard trực quan hóa tương tác đa góc nhìn trên bộ dữ liệu trạm biến áp ETT, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lập kế hoạch điều phối của **Nhà quản lý vận hành** và nhu cầu phát hiện, chẩn đoán sự cố tức thời của **Nhân viên giám sát an toàn**.

3.2 Mục tiêu cụ thể (Specific Objectives)

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO1	Thực thi quy trình làm sạch, kiểm toán dữ liệu khuyết thiếu và tạo đặc trưng phái sinh (Feature Engineering) trên bộ dữ liệu ETTh1, ETTh2, ETTm1.	Pipeline ETL tự động; xuất dữ liệu chuẩn Parquet; tạo đủ các trường: Tổng tải hữu ích, Tỷ số vô công/hữu công, Nhãn chế độ nhiệt, Chỉ số áp lực nhiệt tích lũy.

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO2	Triển khai bộ máy Phân tích Thống kê & Khai phá Chuỗi thời gian (Statistical Analytics Engine) phục vụ trực quan hóa nâng cao.	Tính toán chính xác phân rã mùa vụ (STL), ma trận tương quan trễ (Lag 0h–12h), dải phân vị lịch sử (80% & 95% Empirical Quantile Bands) và đường xu hướng phi tuyến LOESS.
SO3	Thiết kế và lập trình Dashboard Tương tác cho **User Story 1 (Nhà quản lý vận hành)** và **User Story 2 (Nhân viên giám sát an toàn)**.	Ứng dụng Streamlit/Plotly hoàn chỉnh, chuyển đổi mượt mà giữa 2 vai trò; thời gian phản hồi tương tác < 2 giây; giải quyết triệt để hiện tượng Spaghetti plot bằng Small Multiples.
SO4	Kiểm toán chất lượng thị giác theo tiêu chuẩn học thuật (Tufte Data-Ink Ratio, Gestalt, Colorblind-Safe WCAG AA).	100% biểu đồ có Action Title mang thông điệp; loại bỏ hoàn toàn rác thị giác (chartjunk); vượt qua bài kiểm tra giả lập mù màu (Deuteranopia / Protanopia).

---

4. Dataset and Thesis

4.1 Mô tả chi tiết Tập dữ liệu ETT (Electricity Transformer Temperature)

Tập dữ liệu ETT thu thập dữ liệu vận hành thực tế từ 2 trạm biến áp tại hai khu vực khác nhau trong suốt 2 năm (từ 07/2016 đến 07/2018):

- **Quy mô & Độ phân giải:**
  - `ETTh1.csv`, `ETTh2.csv`: Độ phân giải 1 giờ/bản ghi (17.420 dòng × 8 cột mỗi tập).
  - `ETTm1.csv`: Độ phân giải 15 phút/bản ghi (69.680 dòng × 8 cột).
- **7 Biến định lượng gốc & Các biến phái sinh:**
  - `OT` (Oil Temperature - °C): Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu trọng tâm).
  - `HUFL`, `HULL`: Phụ tải hữu ích (Useful Load) và vô ích (Unuseful Load) cấp Cao áp (High).
  - `MUFL`, `MULL`: Phụ tải hữu ích và vô ích cấp Trung áp (Middle).
  - `LUFL`, `LULL`: Phụ tải hữu ích và vô ích cấp Hạ áp (Low).
  - **Các biến phái sinh phục vụ phân tích:** `total_useful_load`, `total_unuseful_load`, `reactive_ratio` (tỷ lệ vô công), `thermal_regime` (Normal / Warning / Critical), `exceedance_degree_hours` (tích lũy độ-giờ vượt ngưỡng).

4.2 Cơ sở Lý thuyết & Phương pháp luận Trực quan hóa (Methodology)

A. Phương pháp Thống kê & Phân tích Dữ liệu (Statistical Analytics)

6. **1. Phân rã chuỗi thời gian (STL Decomposition):** Tách chuỗi nhiệt độ dầu `OT` và tổng phụ tải thành 3 thành phần: Xu hướng dài hạn (Trend), Chu kỳ mùa vụ/ngày đêm (Seasonality) và Phần dư bất thường (Residuals).

7. **2. Dải phân vị thực nghiệm lịch sử (Historical Empirical Quantile Bands):** Tính toán phân vị thứ 5, 10, 25, 50 (Median), 75, 90, 95 theo từng khung giờ trong ngày và theo mùa để kiến tạo biểu đồ **Fan/Ribbon Chart thống kê**, giúp nhận diện sự biến thiên và bất định tự nhiên của hệ thống mà không cần mô hình học sâu.
8. **3. Phân tích Tương quan trễ (Lag Cross-Correlation Analysis):** Đánh giá hệ số tương quan Pearson/Spearman giữa từng nhánh phụ tải tại thời điểm `t` với nhiệt độ dầu tại `t + k` (`k = 0, 1, ..., 12 giờ`) nhằm định lượng quán tính nhiệt của máy biến áp.
9. **4. Phát hiện Sự cố & Chẩn đoán Đa biến (Threshold Breach & Root-Cause Profiling):** Tự động trích xuất các cửa sổ sự cố khi `OT ≥ 85°C` và `OT ≥ 95°C`, tính toán chuẩn hóa Z-score cho 6 biến tải trong cửa sổ sự cố để chỉ ra nhánh tải nào tăng đột biến mạnh nhất.

B. Khung Lý thuyết Trực quan hóa Dữ liệu

- **Khung thiết kế "What - Why - How" (Tamara Munzner):** Tách biệt rõ ràng cấu trúc dữ liệu (Data Abstraction), nhiệm vụ phân tích của từng vai trò (Task Abstraction) và kỹ thuật mã hóa thị giác (Visual Encoding Idioms).
- **Nguyên lý Gestalt:**
    - *Proximity (Gần nhau) & Alignment (Căn chỉnh):* Đặt các biểu đồ Small Multiples của 6 nhánh tải thẳng hàng dọc theo trục thời gian ngay dưới đồ thị OT để mắt người xem đối chiếu tức thì.
    - *Enclosure (Vùng bao):* Tô nền mờ (Shaded Band) vùng nhiệt độ nguy hiểm (> 95°C) và dải phân vị IQR để nhóm các điểm dữ liệu cùng trạng thái.
    - *Similarity (Tương đồng):* Đồng nhất mã màu cho nhóm tải Hữu ích (tông Xanh Navy/Teal) và nhóm tải Vô ích (tông Xám/Hổ phách) xuyên suốt toàn bộ Dashboard.
- **Thuộc tính Tiền chú ý (Pre-attentive Attributes) & Tối ưu Data-Ink (Edward Tufte):**
    - Chỉ dùng màu Đỏ Cam cảnh báo (`#DC2626`) cho các điểm vi phạm ngưỡng an toàn để tạo hiệu ứng nổi bật tức thì (Pop-out effect trong < 200ms).
    - Khử toàn bộ viền khung hộp thừa, lưới đậm, nhãn trục nghiêng và hiệu ứng 3D giả; áp dụng dán nhãn trực tiếp (Direct Labeling) và Tiêu đề hành động (Action Titles).

C. Thang đo Cấp độ Dữ liệu Stevens (Stevens' Scales of Measurement)

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ & kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác (Visual Channels)
Temporal	date (Timestamp, Giờ, Ngày, Mùa)	Mốc thời gian ghi nhận (chu kỳ 1h hoặc 15p)	Vị trí trên trục hoành X liên tục; lưới ma trận Lịch (Calendar Heatmap)
Quantitative (Interval)	OT (°C)	Nhiệt độ dầu máy biến áp (có giá trị âm vào mùa đông, mốc 0°C là quy ước)	Vị trí trục tung Y, độ dốc đường Line, sắc độ màu nhiệt (Sequential/Diverging)
Quantitative (Ratio)	HUFL..LULL, total_useful_load, exceedance_duration	Công suất phụ tải điện, thời lượng quá nhiệt tích lũy (có điểm 0 tuyệt đối)	Độ dài thanh (Bar length), diện tích vùng (Stacked Area), vị trí trục Y
Ordinal	voltage_tier, thermal_regime	Cấp điện áp (Hạ < Trung < Cao); Chế độ nhiệt (Bình thường < Cảnh báo < Nguy hiểm)	Thứ tự sắp xếp không gian (Spatial Order), cấp độ đậm nhạt (Luminance/Saturation)
Nominal	station_id (ETTh1, ETTh2), load_type (Hữu ích vs Vô ích)	Định danh trạm biến áp, phân loại bản chất công suất	Màu sắc định tính phân biệt (Categorical Hue), Facet/Tab phân tách

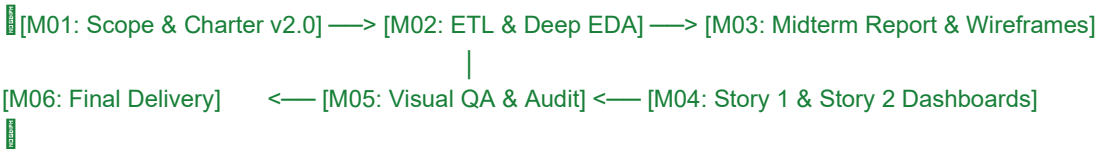
D. Đặc tả Khung Thiết Kế What - Why - How cho 02 User Stories

User Story	WHAT (Dữ liệu đầu vào)	WHY (Tác vụ phân tích trừu tượng)	HOW (Biểu đồ, Kênh mã hóa & Tương tác)
Story 1: Nhà quản lý vận hành (Operational Manager)	- Chuỗi thời gian đa cấp (Giờ, Ngày, Tháng/Mùa). - 6 biến phụ tải điện (Cao, Trung, Hạ áp) & tỷ số tải hữu công/vô công. - Chuỗi nhiệt độ dầu OT và ma trận tương quan trễ.	- **Identify Trend & Seasonality:** Nhận diện quy luật phụ tải cao điểm/thấp điểm. - **Compare Proportions:** So sánh hiệu suất sử dụng điện giữa 3 cấp điện áp.	- **Calendar Heatmap** & **STL Decomposition Plot**. - **Hourly Profile + Quantile Fan Chart (IQR & 95% Band)**. - **100% Stacked Bar / Area Chart** (Useful vs Unuseful

User Story	WHAT (Dữ liệu đầu vào)	WHY (Tác vụ phân tích trừu tượng)	HOW (Biểu đồ, Kênh mã hóa & Tương tác)
		- **Assess Lag Relationship:** Xác định độ trễ quán tính nhiệt để điều độ công suất.	Load). - **Lag Cross-Correlation Heatmap** (0h–12h) kèm bộ lọc chọn Trạm/Mùa.
Story 2: Nhân viên giám sát an toàn (Safety & Risk Monitor)	- Chuỗi OT đối chiếu ngưỡng cảnh báo (85°C) và nguy hiểm (95°C). - Nhãn trạng thái an toàn & thời lượng quá nhiệt liên tục. - Z-score biến động của 6 nhánh phụ tải trong vùng sự cố.	- **Detect Outlier & Anomaly:** Phát hiện tức thời điểm vượt ngưỡng 95°C. - **Locate & Summarize Extremes:** Định vị cụm sự cố và đo áp lực nhiệt tích lũy. - **Explore Root Cause:** Truy vết nhánh tải gây quá nhiệt đột biến.	- **Threshold Line Chart + Shaded Exceedance Area** & điểm Pop-out Đỏ. - **Barcode / Rug Anomaly Strip** định vị mật độ sự cố. - **Synchronized Small Multiples (6 Trellis Plots)** đồng bộ trục X khi Zoom/Brush. - **Joint Scatter + LOESS Curve & Regime Boxplot**.

---

5. Milestones (Lộ trình 6 tuần)



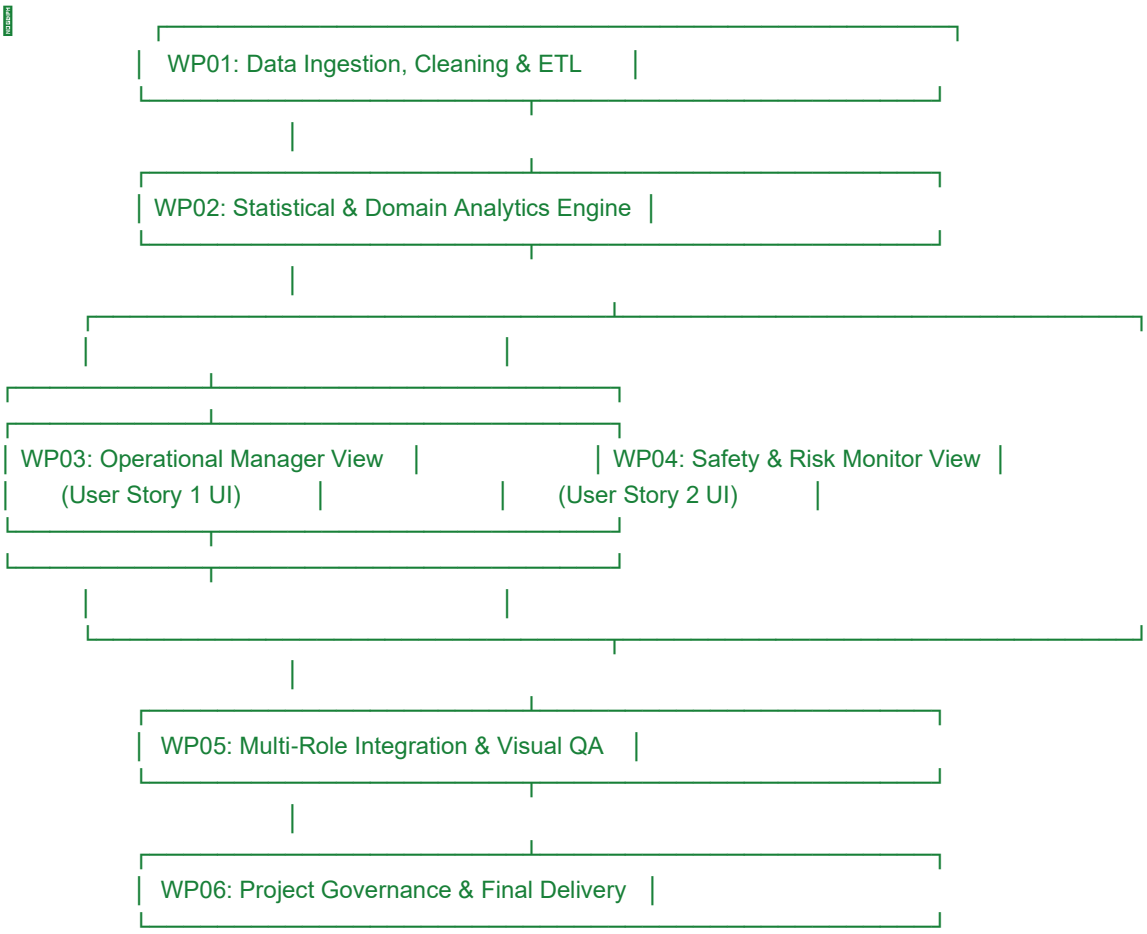
- **M01 (Tuần 1):** Chốt định hướng v2.0 (thuần Trực quan hóa), khóa 02 User Stories mới, ma trận RACI và cấu trúc dữ liệu.
- **M02 (Tuần 2):** Hoàn thành pipeline làm sạch ETT, tạo biến phái sinh, kiểm toán dữ liệu thiếu và Notebook Deep EDA.
- **M03 (Tuần 3):** Hoàn tất bộ máy thống kê (Quantile bands, Lag correlation, STL) và Wireframe báo cáo Giữa kỳ.
- **M04 (Tuần 4):** Lập trình hoàn chỉnh Dashboard cho Nhà quản lý vận hành (Story 1) và Nhân viên giám sát an toàn (Story 2).

- **M05 (Tuần 5):** Tích hợp Web App đa luồng, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt và chuẩn mù màu WCAG AA.
- **M06 (Tuần 6):** Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Cuối kỳ, Slide thuyết minh, Video Demo và đóng gói Repository v2.0.

Milestone	Thời hạn	Gói công việc	Mục tiêu & Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
M01	Tuần 1	WP01	Chốt định hướng v2.0 (thuần Trực quan hóa), khóa 02 User Stories mới, ma trận RACI và cấu trúc dữ liệu.	☑ Hoàn thành
M02	Tuần 2	WP01, WP02	Hoàn thành pipeline làm sạch ETT, tạo biến phái sinh, kiểm toán dữ liệu thiếu và Notebook Deep EDA.	▨ Đang làm
M03	Tuần 3	WP02, WP03	Hoàn tất bộ máy thống kê (Quantile bands, Lag correlation, STL) và Wireframe báo cáo Giữa kỳ.	◯ TBD
M04	Tuần 4	WP03, WP04	Lập trình hoàn chỉnh Dashboard cho Nhà quản lý vận hành (Story 1) và Nhân viên giám sát an toàn (Story 2).	◯ TBD
M05	Tuần 5	WP04, WP05	Tích hợp Web App đa luồng, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt và chuẩn mù màu WCAG AA.	◯ TBD
M06	Tuần 6	WP06	Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Cuối kỳ, Slide thuyết minh, Video Demo và đóng gói Repository v2.0.	◯ TBD

6. Work Packages & Cơ Cấu Tổ Chức (RACI Matrix)

6.1 Sơ đồ Phân rã Gói công việc (WBS Architecture)



6.2 Định danh Vai trò 5 Thành viên

- **Thành viên A — Data & ETL Lead:** Chịu trách nhiệm thu thập, kiểm toán chất lượng dữ liệu, xử lý chuỗi thời gian, tính toán các trường phái sinh (Feature Engineering) và quản lý schema Parquet.
- **Thành viên B — Statistical & Domain Analytics Lead:** Chịu trách nhiệm xây dựng các module phân tích thống kê ứng dụng: phân rã mùa vụ STL, dải phân vị lịch sử (Empirical Quantile Bands 80%/95%), ma trận tương quan trễ (Lag Correlation) và thuật toán phát hiện/chấm điểm sự cố nhiệt.
- **Thành viên C — Visualization Lead (User Story 1 - Nhà quản lý vận hành):** Chịu trách nhiệm thiết kế và lập trình toàn bộ các biểu đồ tương tác phục vụ quản lý vận hành (app_manager.py).

- **Thành viên D — Visualization Lead (User Story 2 - Nhân viên giám sát an toàn):** Chịu trách nhiệm thiết kế và lập trình giao diện cảnh báo ngưỡng 95°C, Barcode strip, Small Multiples chẩn đoán sự cố (app_safety.py).
- **Thành viên E — Project Manager & Visual QA Auditor:** Điều phối tiến độ dự án, phác thảo Wireframe theo khung What-Why-How, kiểm toán tỷ lệ Data-Ink (Tufte), nguyên lý Gestalt, bảng màu Colorblind-Safe và chủ trì biên tập Báo cáo/Slide.

6.3. Ma trận phân công trách nhiệm RACI (6 gói công việc × 5 thành viên)

Quy ước RACI

- R – Responsible: Thành viên trực tiếp thực hiện công việc.
- A – Accountable: Thành viên chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả và nghiệm thu.
- C – Consulted: Thành viên tham vấn chuyên môn, phối hợp đóng góp.
- I – Informed: Thành viên được thông báo về tiến độ và kết quả.

Mỗi gói công việc có một thành viên chịu trách nhiệm giải trình chính. Một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò tùy theo yêu cầu công việc.

Mã nhiệm vụ	Gói công việc	A – Dữ liệu	B – Phân tích	C – Trực quan 1	D – Trực quan 2	E – Điều phối/QA	Sản phẩm bàn giao chính
TQH-01	Xác định và lập kế hoạch thu thập dữ liệu	R	C	I	I	A	Kế hoạch dữ liệu, xác định phạm vi, nguồn dữ liệu và danh mục biến
TQH-02	Thu thập và ghi nhận dữ liệu	R	C	I	I	A	Dữ liệu ETT đầu vào, nhật ký nguồn dữ liệu và mô tả dữ liệu
TQH-03	Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	R	C	I	I	A	clean_ett.parquet, mã xử lý dữ liệu và báo cáo kiểm tra chất lượng
TQH-04	Phân tích và trích xuất thông tin	C	R	C	C	A	Notebook phân tích, thống kê mô tả, biểu đồ khám phá và kết quả phân tích phù hợp phạm vi
TQH-05	Diễn giải kết quả phân tích	C	R	C	C	A	giải thích ý nghĩa dữ liệu và nội dung phục vụ báo cáo
TQH-06	Thiết kế và xây dựng sản phẩm trực quan hóa	C	C	R	R	A	biểu đồ cho hai nhóm người dung, kiểm thử và tài liệu hướng dẫn

7. Tasks (Danh mục chi tiết Task & Definition of Done)

Thống Kê Tổng Quan Task

- **Tổng số công việc: 6 Tasks chính (Chuẩn hóa danh mục công việc theo 6 nhiệm vụ TQH-01 đến TQH-06, tập trung vào trực quan hóa dữ liệu và phân tích thống kê ứng dụng, không bắt buộc huấn luyện mô hình học sâu).**

- **Số task đã hoàn thành:** 4 (TQH1,2,3,4).
- **Số task đang thực hiện:** 5,6 (TQH5,6).
- **Số task kế hoạch (TBD):** 6
- **Ngôn ngữ & Thư viện:** Python (Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, Plotly, Streamlit, Seaborn, Missingno).

Mã nhiệm vụ	Tên nhiệm vụ	Nhiệm vụ chi tiết	Phân loại	Yêu cầu liên quan	Thành phần dữ liệu/dashboard	Kết quả đầu ra	Tiêu chí hoàn thành	Nhu cầu ngườ
TQH-01	Xác định và lập kế hoạch thu thập dữ liệu	1. Xác định mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi cần trả lời. 2. Xác định loại dữ liệu thuộc tính và phạm vi thời gian. 3. Xác định KPI công thức đơn vị đo và mức độ tổng hợp. 4. Xác định nguồn dữ liệu cách thu thập và nhật ký nguồn. 5. Lập ma trận câu hỏi – dữ liệu – chỉ số – biểu đồ.	Lập kế hoạch	Phục vụ cả hai nhóm người dùng; sử dụng bộ dữ liệu ETT và các thuộc tính thực có.	ETTDataset; date OT hour month day_of_week; danh mục KPI	Kế hoạch thu thập dữ liệu; danh mục thuộc tính; ma trận câu hỏi và KPI.	Mỗi câu hỏi gắn với thuộc tính có sẵn cách đo đơn vị và kết quả cần trình bày; phân biệt dữ liệu hiện có với thông tin cần bổ sung.	Quản lý: Theo hướng OT giá nhất cực trị v theo thời gian Tra cứu thời c tăng cao xem và xác định d kiểm tra.
TQH-02	Thu thập và ghi nhận dữ liệu	1. Lấy dữ liệu từ nguồn ETT chính thức và lưu bản gốc riêng. 2. Ghi nhật ký nguồn đường dẫn ngày thu thập định dạng và phạm vi thời gian. 3. Kiểm tra khả năng đọc tệp số dòng cột tên thuộc tính và khoảng thời gian. 4. Ghi nhận giới hạn thiếu hụt hoặc khác biệt của dữ liệu.	Thu thập dữ liệu	Nguồn tham khảo: https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset. Phân biệt dữ liệu gốc với dữ liệu đã xử lý clean_ett.parquet.	Tệp dữ liệu gốc; metadata; nhật ký thu thập; date và OT	Dữ liệu gốc; nhật ký thu thập; báo cáo kiểm tra ban đầu.	Ghi nhận đầy đủ nguồn ngày thu thập định dạng phạm vi thời gian và cấu trúc dữ liệu; bản gốc không bị ghi đè.	Quản lý: Có d thời gian để t hướng và chỉ hành. Giám sá ngược được n điểm và phạm khi kiểm tra g thường.
TQH-03	Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	1. Kiểm tra kích thước kiểu dữ liệu tên cột và chất lượng thuộc tính. 2. Thống kê dữ liệu thiếu và chọn cách xử lý phù hợp. 3. Phát hiện ngoại lệ bằng thống kê và biểu đồ; phân biệt lỗi với giá trị bất thường hợp lệ. 4. Chuẩn hóa thời gian đơn vị và giá trị không	Làm sạch dữ liệu	Kiểm tra dữ liệu trước khi tính KPI và vẽ biểu đồ; không tự xóa ngoại lệ chỉ vì giá trị lớn hoặc nhỏ.	date OT hour month day_of_week; dữ liệu gốc; clean_ett.parquet; mã xử lý	Dữ liệu sạch; mã làm sạch; báo cáo chất lượng và nhật ký thay đổi.	Giải thích được các thay đổi sau xử lý; không làm mất hoặc thay đổi dữ liệu ngoài dự kiến; bản gốc được lưu riêng.	Quản lý: Sử d trường thời g cậy để tính KP sánh xu hướn Tra cứu giá tr thường có căn tự kết luận th

		hợp lệ. 5. Xử lý bản ghi trùng lặp theo quy tắc rõ ràng. 6. Giữ thuộc tính cần thiết và tạo biến thời gian khi cần. 7. Kiểm định trước và sau xử lý lưu dữ liệu sạch mã xử lý và nhật ký.						
TQH-04	Phân tích và trích xuất thông tin	1. Chuyển câu hỏi nghiên cứu thành phép tính và chỉ số. 2. Tính giá trị mới nhất cao nhất thấp nhất trung bình và số quan sát. 3. Phân tích phân phối OT. 4. Phân tích xu hướng OT theo thời gian. 5. Tổng hợp OT trung bình theo giờ tháng và thứ trong tuần. 6. Lập bảng thời điểm OT cao; chỉ dùng ngưỡng có nguồn kỹ thuật phù hợp. 7. Kiểm tra công thức bộ lọc ngoại lệ cỡ mẫu; lưu kết quả và mã phân tích. 8. Ghi nhận thông tin còn thiếu và giới hạn dữ liệu.	Phân tích dữ liệu	Chỉ phân tích mô tả từ dữ liệu ETT hiện có; không yêu cầu huấn luyện Informer hoặc mô hình học máy.	date OT hour month day_of_week; bảng KPI; bảng tổng hợp; bảng thời điểm đáng chú ý	Bảng KPI; bảng tổng hợp theo thời gian; kết quả phân phối; bảng thời điểm OT cao; ghi chú kiểm chứng.	Kết quả có thể tái tính từ dữ liệu; thời gian được sắp xếp đúng; chỉ số có công thức và phạm vi; phân biệt quan sát với giả thuyết nguyên nhân.	Quản lý: Xác đ hướng cực trị biệt trung bìn khoảng thời g sát: Tìm thời để ưu tiên kiể không suy luậ nhân hoặc trạ toàn chỉ từ OT
TQH-05	Diễn giải kết quả phân tích	1. Xác định thông điệp chính và nhu cầu ra quyết định của người xem. 2. Diễn giải xu hướng KPI phân phối và so sánh theo giờ tháng và thứ. 3. Chọn biểu đồ phù hợp. 4. Xây dựng tiêu đề trục đơn vị chú giải và hướng dẫn đọc. 5. Kiểm chứng thông điệp bằng kết quả phân tích; nêu giả định và giới hạn. 6. Không diễn giải tương	Diễn giải	Phân biệt nhu cầu ra quyết định của nhà quản lý với nhu cầu tra cứu của nhân viên giám sát.	Kết quả TQH-04; ma trận câu hỏi – chỉ số – biểu đồ; thông điệp chính	Bản diễn giải phát hiện; danh sách biểu đồ và thông điệp; ghi chú giả định và giới hạn.	Mỗi biểu đồ trả lời một câu hỏi; thông điệp được số liệu hỗ trợ; tiêu đề đơn vị và cách diễn giải rõ ràng.	Quản lý: Ưu ti quan xu hướn sánh phục vụ hoạch vận hà sát: Ưu tiên th cần tra cứu dữ thường và thô trợ kiểm tra t báo động sai.

		quan thành quan hệ nhân quả hoặc gắn nhãn nguy hiểm khi chưa có ngưỡng xác minh.						
TQH-06	Thiết kế và xây dựng sản phẩm trực quan hóa	1. Xác định người dùng và phác thảo dashboard chung. 2. Xây dựng KPI về OT mới nhất cao nhất và thấp nhất trong phạm vi lọc. 3. Xây dựng biểu đồ đường và histogram OT. 4. Xây dựng biểu đồ OT trung bình theo giờ tháng và thứ trong tuần. 5. Xây dựng bảng tra cứu thời điểm OT cao. 6. Thiết kế màu sắc đơn vị chú giải và nhãn rõ ràng. 7. Thêm bộ lọc thời gian và đồng bộ các thành phần nếu công cụ hỗ trợ. 8. Kiểm thử số liệu tương tác và sửa lỗi. 9. Hoàn thiện hướng dẫn nguồn dữ liệu giới hạn và bàn giao mã nguồn.	Trực quan hóa kiểm thử và bàn giao	Sử dụng dữ liệu sạch hiện có; không yêu cầu huấn luyện Informer hoặc mô hình học máy.	Dashboard; thẻ KPI; biểu đồ đường; histogram; biểu đồ cột; bảng tra cứu; bộ lọc; tài liệu bàn giao	Dashboard tương tác; mã nguồn; hướng dẫn sử dụng; checklist kiểm thử.	KPI và biểu đồ khớp với bảng phân tích; bộ lọc hoạt động; tiêu đề đơn vị chú giải và màu sắc nhất quán; có nguồn và giới hạn dữ liệu.	Quản lý: Xem OT mới nhất hướng và so s bình theo thá thứ. Giám sát thời điểm OT sát phân phối bảng chi tiết dữ liệu cần ki

8. Quy chuẩn Kiểm định Thị giác & Tiêu chí Đóng Dự án (DoD)

- **8.1 Quy chuẩn Kiểm định Thị giác (Visual Quality Standards)**

10. **1. Tỷ lệ Dữ liệu - Mực (Edward Tufte Data-Ink Ratio):**
    - Loại bỏ mọi yếu tố trang trí không mang thông tin (Chartjunk): không dùng biểu đồ 3D, không đổ bóng, xóa khung viền 4 cạnh (top/right spines), làm mờ lưới tham chiếu (`#E2E8F0`).
    - Tránh tối giản cực đoan làm mất bối cảnh (Context Ink): giữ lại đầy đủ đơn vị đo (`°C`, `MW`/`MVar`), đường tham chiếu ngưỡng vật lý (`85°C`, `95°C`) và dải phân vị lịch sử làm mốc so sánh.
11. **2. Tiêu đề mang thông điệp (Action Titles):**
    - Tuyệt đối không đặt tiêu đề hành chính vô hồn (ví dụ: *"Biểu đồ nhiệt độ dầu theo giờ"*).

    - Bắt buộc dùng tiêu đề tóm tắt insight chính (ví dụ: *"Nhiệt độ dầu OT thường xuyên vượt ngưỡng nguy hiểm 95°C vào khung 14h–17h mùa hè với độ trễ 2 giờ sau đỉnh tải Cao áp"*).
12. **3. Hệ thống Màu sắc Có Chủ đích & An toàn Mù màu (Semantic & Colorblind-Safe Palette):**
    - **Màu nền & Dữ liệu thông thường:** Xanh Navy đậm (`#1E3A8A`) cho chuỗi chính, Xanh Teal (`#0D9488`) cho tải hữu ích, Xám Slate (`#64748B`) cho tải vô ích / dữ liệu bối cảnh.
    - **Màu điều hướng sự chú ý (Pre-attentive Pop-out):** Vàng Hổ phách (`#D97706`) cho vùng cảnh báo sớm (`85°C–95°C`) và Đỏ Crimson (`#DC2626`) chỉ dành riêng cho các điểm/vùng vi phạm ngưỡng nguy hiểm (`≥ 95°C`).
    - **Phân tầng độ trong suốt (Opacity Shading):** Dải phân vị 50% (IQR) dùng `alpha = 0.28`, dải phân vị 90% (5%–95%) dùng `alpha = 0.14` để không che khuất đường trung vị và đường thực tế.

8.2 Tiêu chí Đóng Dự án (Definition of Done - DoD)

- **Hoàn thành 100% WBS:** Toàn bộ 16/16 Tasks từ `T0101` đến `T0602` đạt trạng thái Hoàn thành (☑) và có đầy đủ sản phẩm đầu ra tại đúng đường dẫn quy định.
- **Độ chính xác Thống kê & Toàn vẹn Dữ liệu:** Các phép tính phân vị, tương quan trễ, STL decomposition và phát hiện sự cố vượt qua toàn bộ bài kiểm thử tự động (`pytest tests/`), không làm sai lệch tỷ lệ dữ liệu (Lie Factor ≈ 1.0).
- **Trải nghiệm Người dùng Đạt chuẩn:** Dashboard Streamlit hoạt động độc lập, không phụ thuộc GPU, tải trang và chuyển đổi bộ lọc dưới 2 giây, giải quyết trọn vẹn bài toán của **Nhà quản lý vận hành** và **Nhân viên giám sát an toàn**.
- **Hồ sơ Bàn giao Hoàn chỉnh:** Gồm Báo cáo Giữa kỳ, Báo cáo Cuối kỳ (PDF), Slide thuyết trình, biên bản kiểm toán thị giác (`audit/`), Video Demo (3–5 phút) và Repository GitHub v2.0 sạch sẽ.

---

9. References

Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press (A K Peters Visualization Series).

Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Graphics Press.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.

Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). *Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods*. Journal of the American Statistical Association, 79(387), 531–554.

Zhou, H., et al. (2021). *Electricity Transformer Temperature (ETT) Dataset*. GitHub Repository: https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset.

Bateman, S., et al. (2010). *Useful Junk? The Effects of Visual Embellishment on Comprehension and Memorability of Charts*. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10).